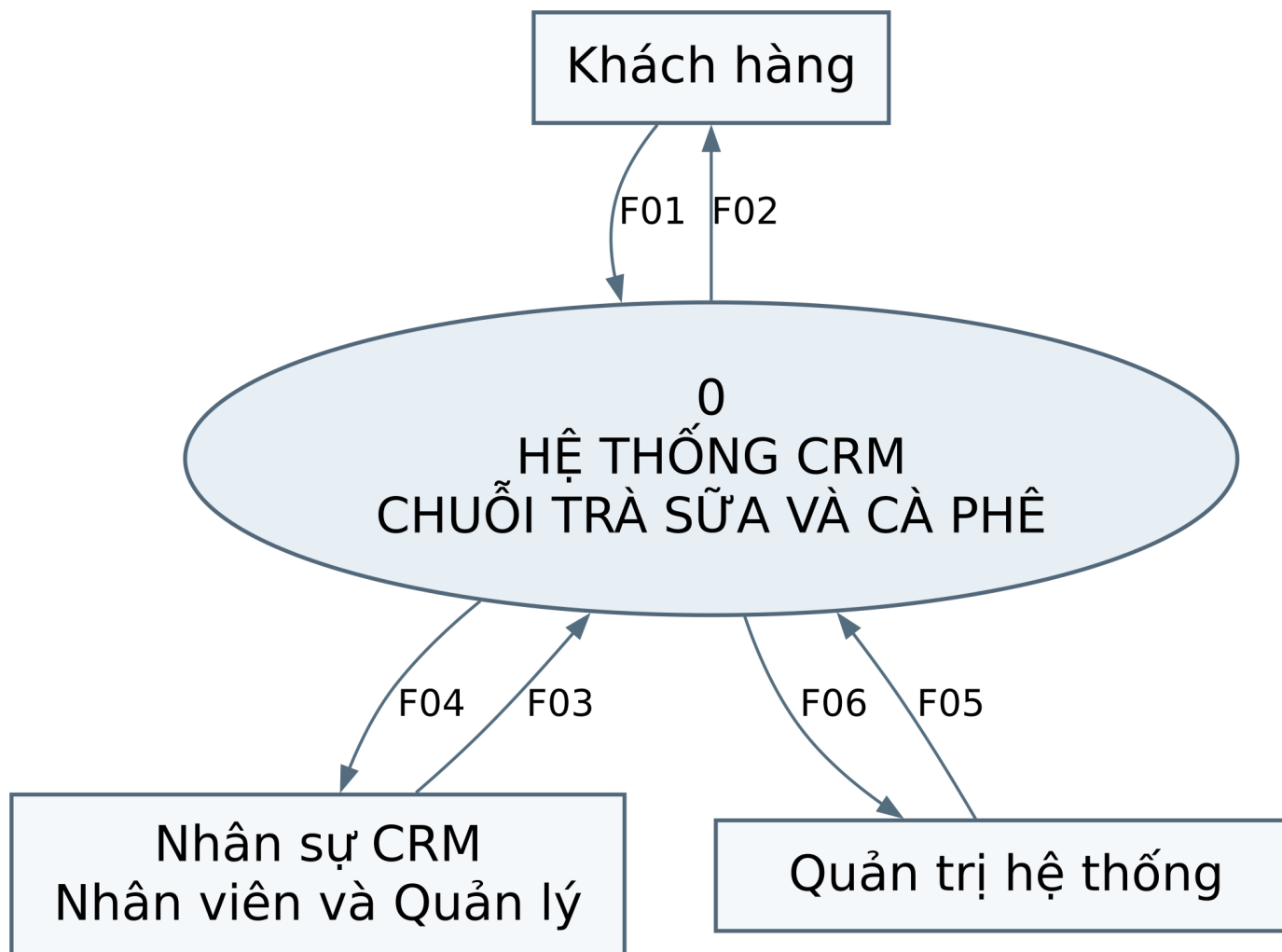


DFD ngữ cảnh

Tiến trình duy nhất là toàn hệ thống. Quản trị viên còn có quyền của quản lý; các luồng CRM dùng chung được thể hiện qua tác nhân Nhân sự CRM. Mức ngữ cảnh không vẽ kho dữ liệu.



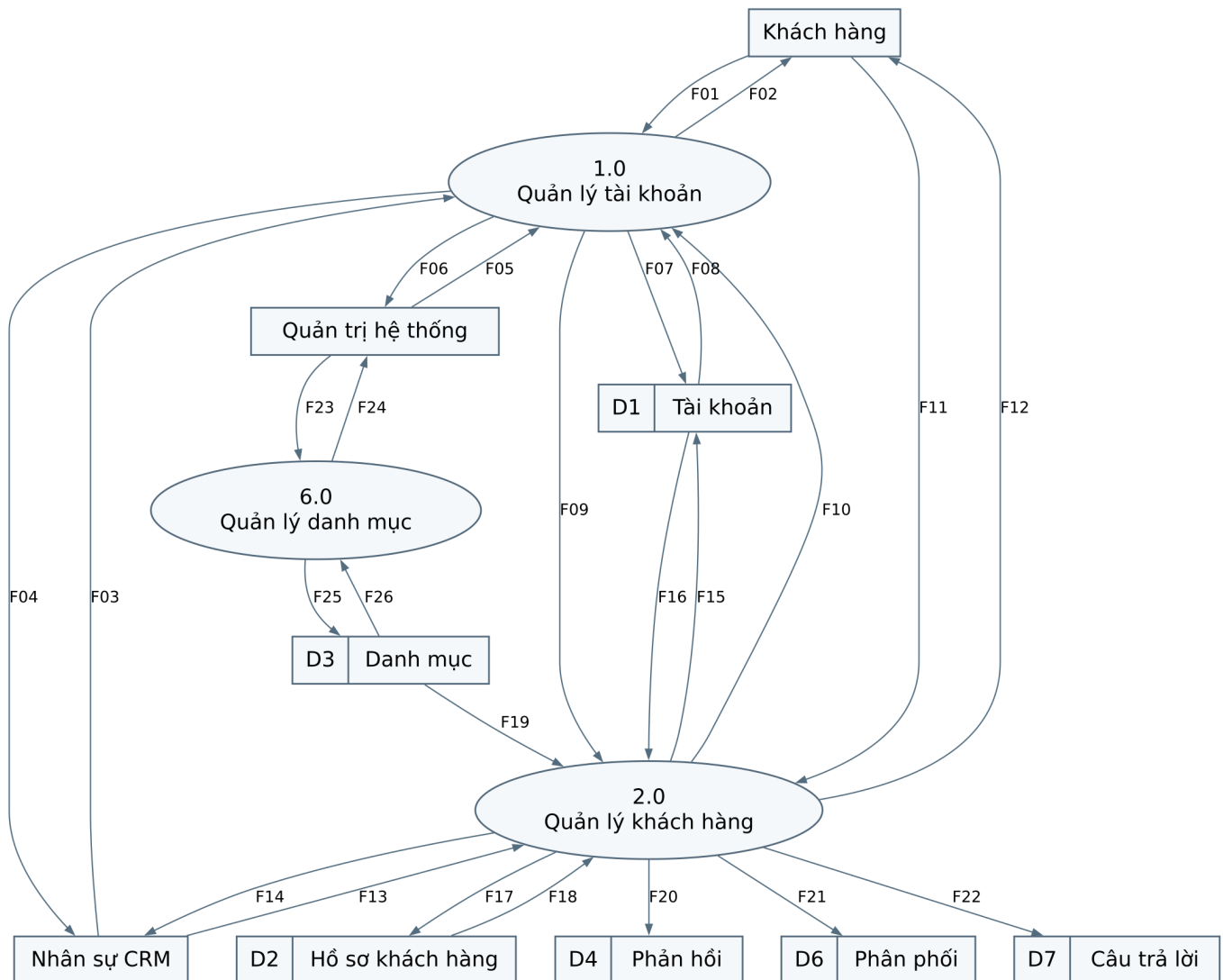
Luồng dữ liệu của DFD ngữ cảnh

K là Khách hàng; N là Nhân sự CRM; A là Admin; P là tiến trình; D là kho. Mã luồng được đánh số riêng cho từng hình.

Mã	Từ	Đến	Dữ liệu
F01	K	P	Thông tin đăng ký và đăng nhập; Hồ sơ cập nhật và phản hồi; Yêu cầu khảo sát và bài làm
F02	P	K	Kết quả xác thực và cập nhật; Xác nhận phản hồi; Khảo sát được nhận và kết quả nộp
F03	N	P	Thông tin khách tại quầy; Yêu cầu tìm, khóa và xóa khách; Xử lý phản hồi, cấu hình khảo sát; Tiêu chí xem báo cáo
F04	P	N	Hồ sơ và kết quả xử lý; Danh sách phản hồi; Tình trạng phát hành và báo cáo
F05	A	P	Tài khoản nội bộ và vai trò; Danh mục chi nhánh, sở thích, đồ uống
F06	P	A	Danh sách tài khoản và danh mục; Kết quả quản trị

DFD mức 0 phần tài khoản và khách hàng

Đây là phần A của cùng một DFD mức 0. P1, P2, P6 và các kho D1 đến D7 có cùng định nghĩa trên mọi hình. Xóa khách đi kèm xóa lịch sử đúng phạm vi; khóa tài khoản chỉ sửa D1.



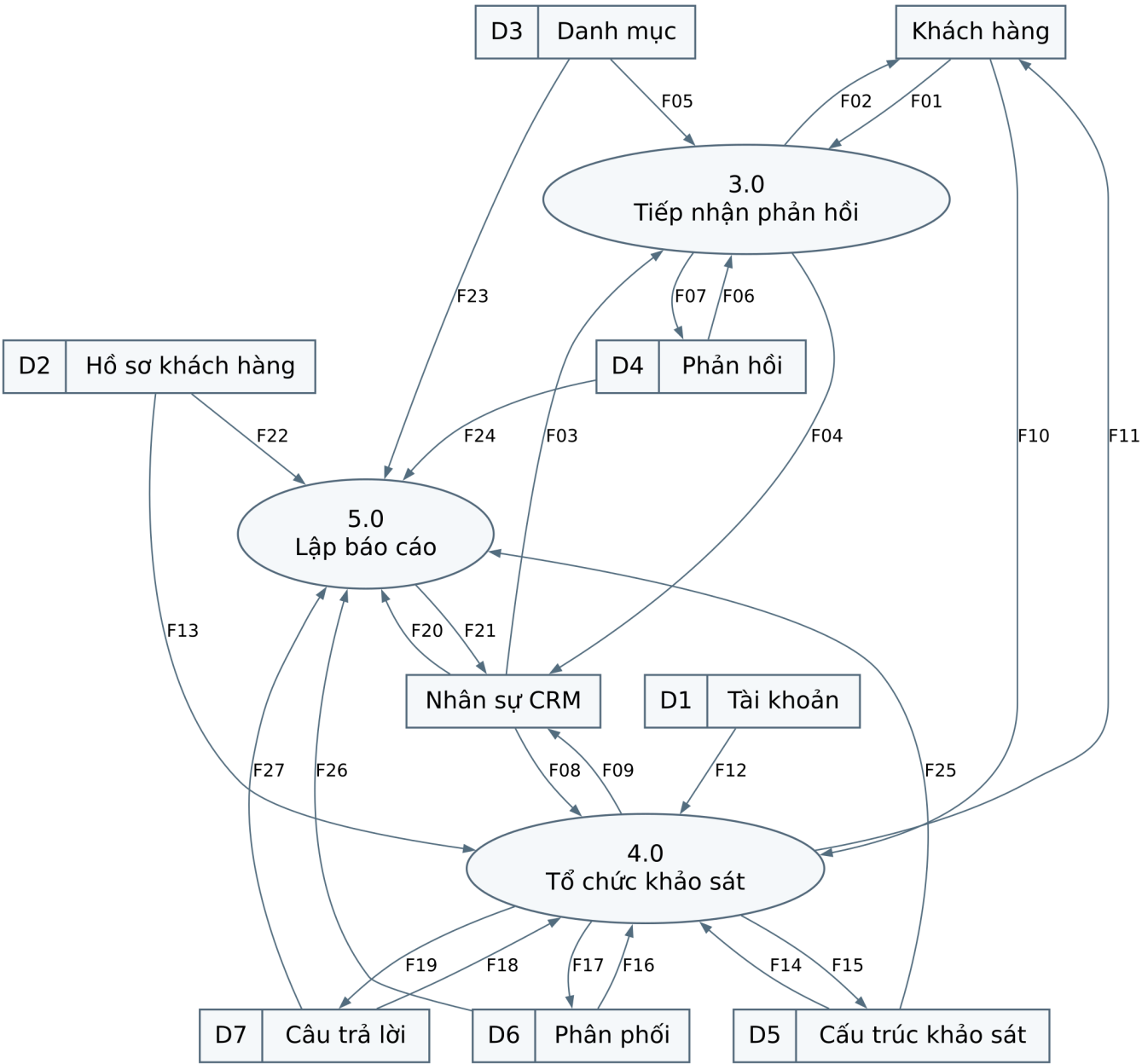
Luồng dữ liệu của DFD mức 0 phần tài khoản và khách hàng

K là Khách hàng; N là Nhân sự CRM; A là Admin; P là tiến trình; D là kho. Mã luồng được đánh số riêng cho từng hình.

Mã	Từ	Đến	Dữ liệu
F01	K	P1	Đăng ký / đăng nhập
F02	P1	K	Kết quả xác thực
F03	N	P1	Thông tin đăng nhập
F04	P1	N	Kết quả xác thực
F05	A	P1	Đăng nhập / tài khoản / vai trò
F06	P1	A	Kết quả / danh sách tài khoản
F07	P1	D1	Tài khoản mới / thay đổi quyền
F08	D1	P1	Thông tin xác thực / trạng thái
F09	P1	P2	Hồ sơ đăng ký + ID tài khoản
F10	P2	P1	Kết quả tạo hồ sơ
F11	K	P2	Hồ sơ cá nhân cập nhật
F12	P2	K	Kết quả cập nhật
F13	N	P2	Thêm / tìm / khóa / xóa khách
F14	P2	N	Hồ sơ và kết quả xử lý
F15	P2	D1	Tài khoản tại quầy / khóa / xóa
F16	D1	P2	Trạng thái tài khoản
F17	P2	D2	Hồ sơ mới / sửa / xóa
F18	D2	P2	Hồ sơ khách hàng
F19	D3	P2	Nhóm sở thích hợp lệ
F20	P2	D4	Xóa phản hồi theo khách
F21	P2	D6	Xóa phân phối theo khách
F22	P2	D7	Xóa bài làm theo khách
F23	A	P6	Dữ liệu / yêu cầu danh mục
F24	P6	A	Danh mục và kết quả
F25	P6	D3	Danh mục cập nhật
F26	D3	P6	Danh mục hiện tại

DFD mức 0 phần chăm sóc và báo cáo

Phần B cùng cấp với phần A. Không có luồng trực tiếp tác nhân đến kho hoặc kho đến kho. P5 chỉ đọc dữ liệu để tổng hợp; báo cáo không được lưu thành bảng nghiệp vụ riêng.



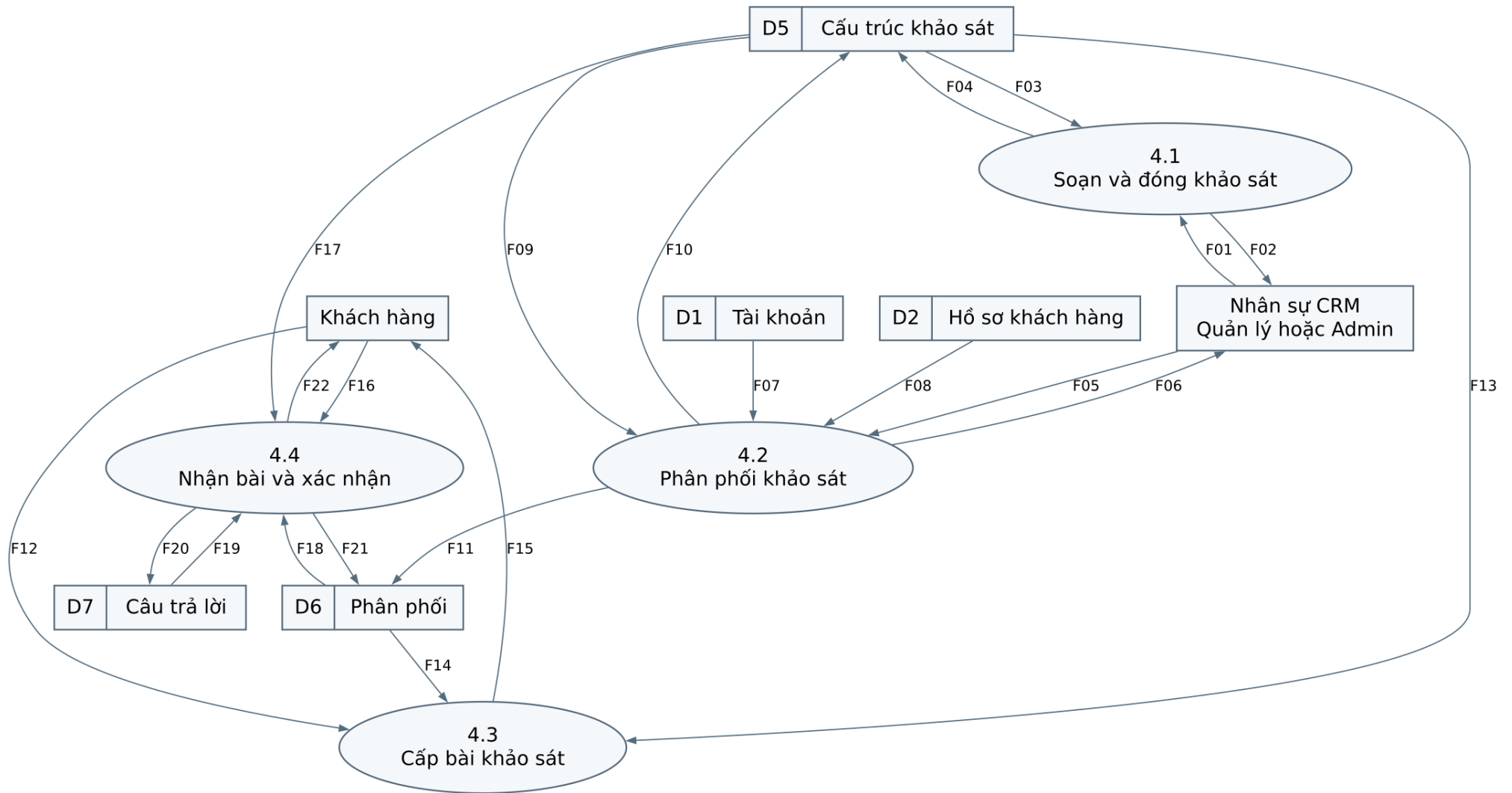
Luồng dữ liệu của DFD mức 0 phần chăm sóc và báo cáo

K là Khách hàng; N là Nhân sự CRM; A là Admin; P là tiến trình; D là kho. Mã luồng được đánh số riêng cho từng hình.

Mã	Từ	Đến	Dữ liệu
F01	K	P3	Món, sao, nội dung, chi nhánh
F02	P3	K	Xác nhận phản hồi
F03	N	P3	Yêu cầu danh sách / xử lý
F04	P3	N	Phản hồi / kết quả xử lý
F05	D3	P3	Đồ uống và chi nhánh
F06	D4	P3	Phản hồi hiện có
F07	P3	D4	Phản hồi mới / trạng thái xử lý
F08	N	P4	Nội dung khảo sát / người nhận; Yêu cầu phát hành / đóng
F09	P4	N	Kết quả soạn / phát hành / đóng
F10	K	P4	Yêu cầu danh sách / mở bài / bài làm
F11	P4	K	Khảo sát được nhận / câu hỏi; Kết quả nộp bài
F12	D1	P4	Tài khoản khách active
F13	D2	P4	Khách hàng mục tiêu
F14	D5	P4	Câu hỏi / lựa chọn / thời hạn
F15	P4	D5	Cấu trúc và trạng thái khảo sát
F16	D6	P4	Quyền nhận / trạng thái bài
F17	P4	D6	Người nhận / thời điểm hoàn thành
F18	D7	P4	Các câu đã trả lời
F19	P4	D7	Đáp án bài nộp
F20	N	P5	Tiêu chí báo cáo
F21	P5	N	Tuổi, sở thích, hài lòng; Tiến độ và kết quả khảo sát
F22	D2	P5	Năm sinh / sở thích
F23	D3	P5	Nhấn nhóm và món
F24	D4	P5	Điểm sao / phản hồi
F25	D5	P5	Câu hỏi và đáp án
F26	D6	P5	Số người nhận / hoàn thành
F27	D7	P5	Lượt chọn đáp án

DFD mức 1 của tiến trình khảo sát

Các luồng biên được bảo toàn so với P4 ở mức 0. Kiểm tra xác thực là tiền điều kiện chung. Việc ghi D7 và cập nhật D6 nằm trong cùng transaction.



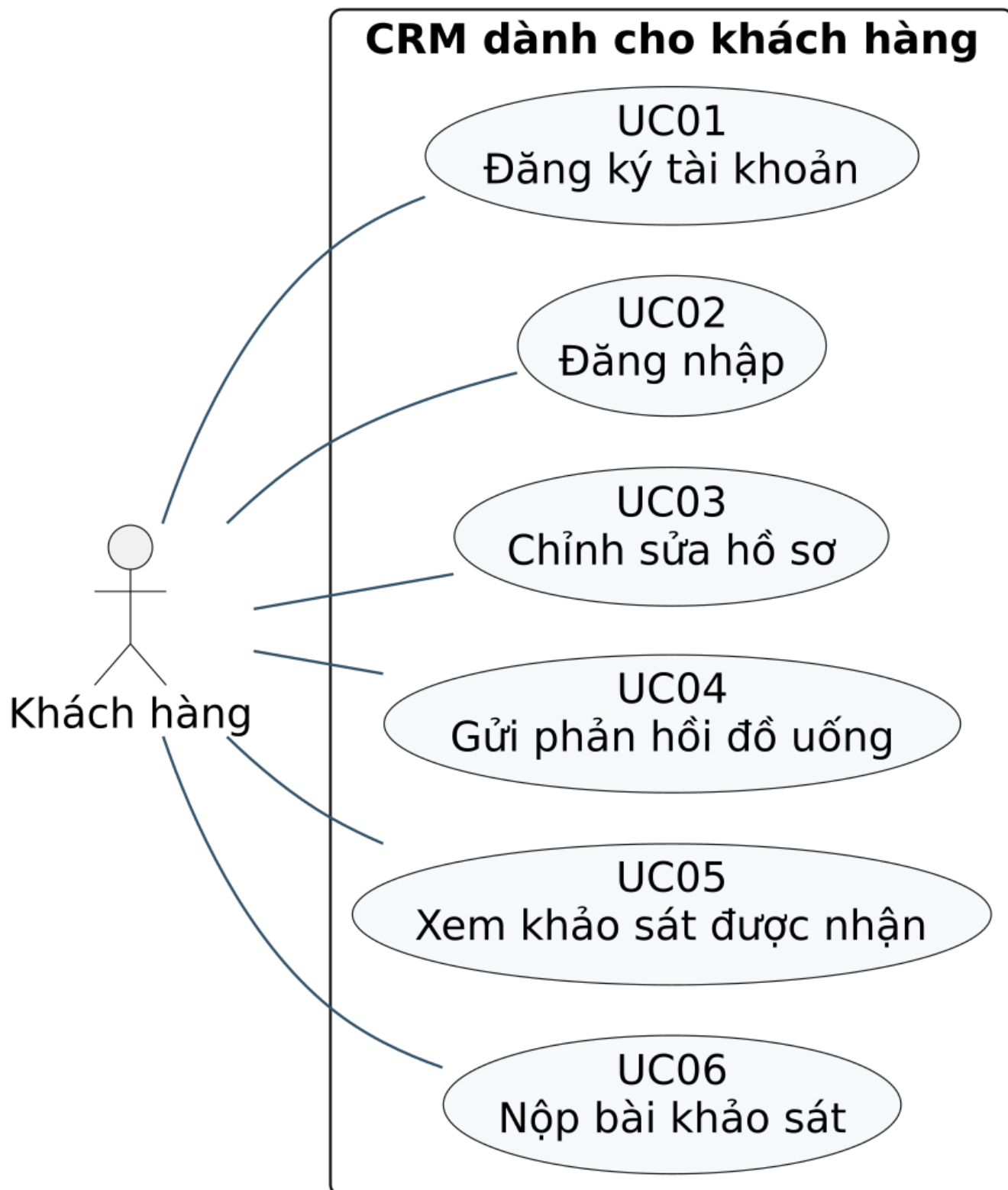
Luồng dữ liệu của DFD mức 1 của tiến trình khảo sát

K là Khách hàng; N là Nhân sự CRM; A là Admin; P là tiến trình; D là kho. Mã luồng được đánh số riêng cho từng hình.

Mã	Từ	Đến	Dữ liệu
F01	N	P41	Tiêu đề, câu hỏi, đáp án; Yêu cầu đóng
F02	P41	N	Kết quả soạn / đóng
F03	D5	P41	Bản khảo sát hiện tại
F04	P41	D5	Cấu trúc / trạng thái đóng
F05	N	P42	Yêu cầu phát hành / nhóm nhận
F06	P42	N	Kết quả / số người được gửi
F07	D1	P42	Khách đang active
F08	D2	P42	Danh sách khách mục tiêu
F09	D5	P42	Bản nháp hợp lệ
F10	P42	D5	Trạng thái mở / ngày phát hành
F11	P42	D6	Các bản ghi người nhận
F12	K	P43	Yêu cầu danh sách / mở bài
F13	D5	P43	Nội dung / hạn khảo sát
F14	D6	P43	Bài được nhận / chưa làm
F15	P43	K	Danh sách / câu hỏi / lựa chọn
F16	K	P44	Các đáp án đã chọn
F17	D5	P44	Câu bắt buộc / đáp án / hạn
F18	D6	P44	Quyền nhận / đã hoàn thành
F19	D7	P44	Các câu đã ghi trong giao dịch
F20	P44	D7	Câu trả lời hợp lệ
F21	P44	D6	Thời điểm hoàn thành
F22	P44	K	Xác nhận hoặc lỗi nộp bài

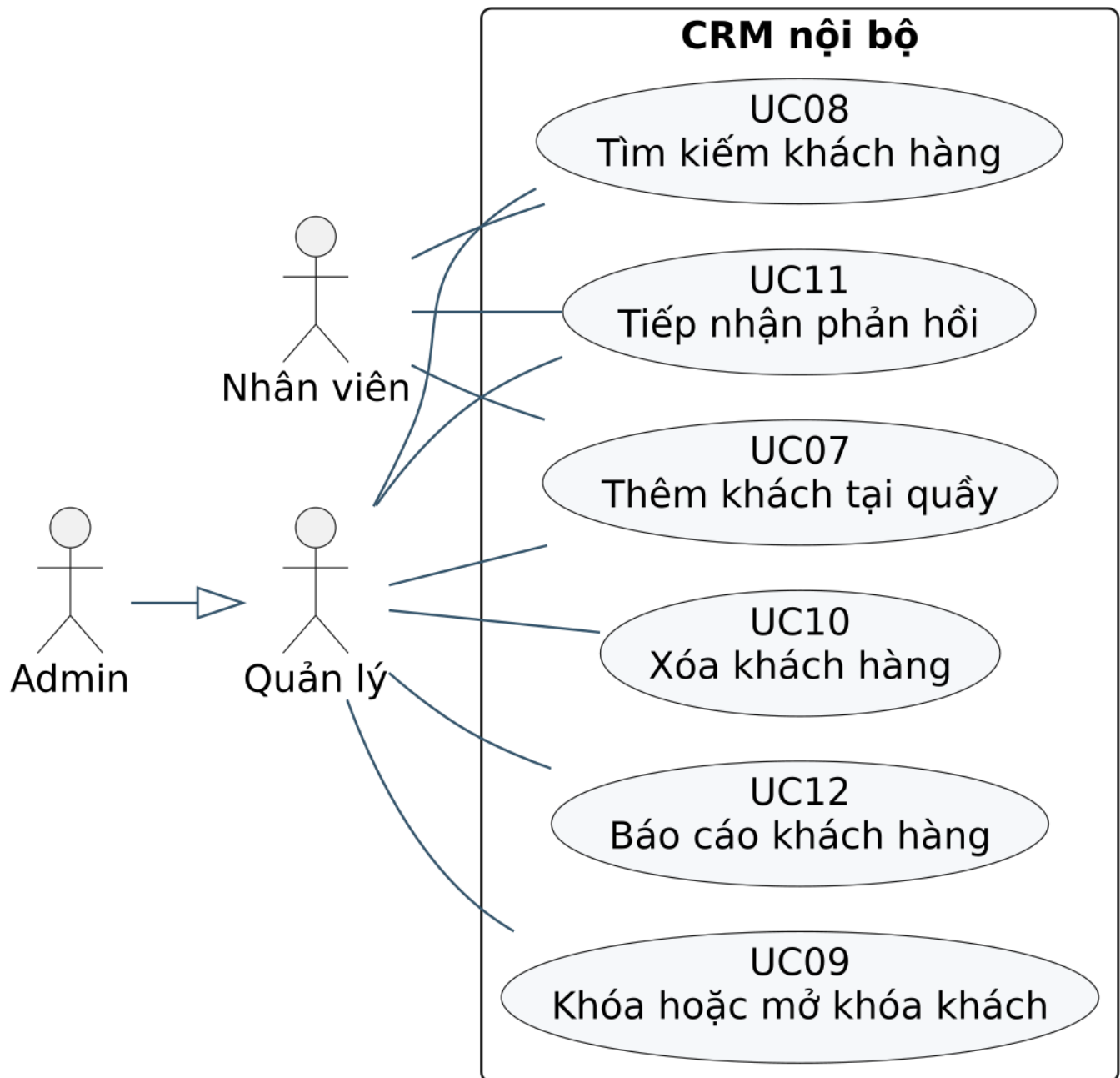
Use case khách hàng

Đăng nhập là tiền điều kiện của UC03 đến UC06, không phải include chạy lại trong mọi thao tác. UC05 có thể kết thúc mà khách chưa làm bài nên không include UC06.



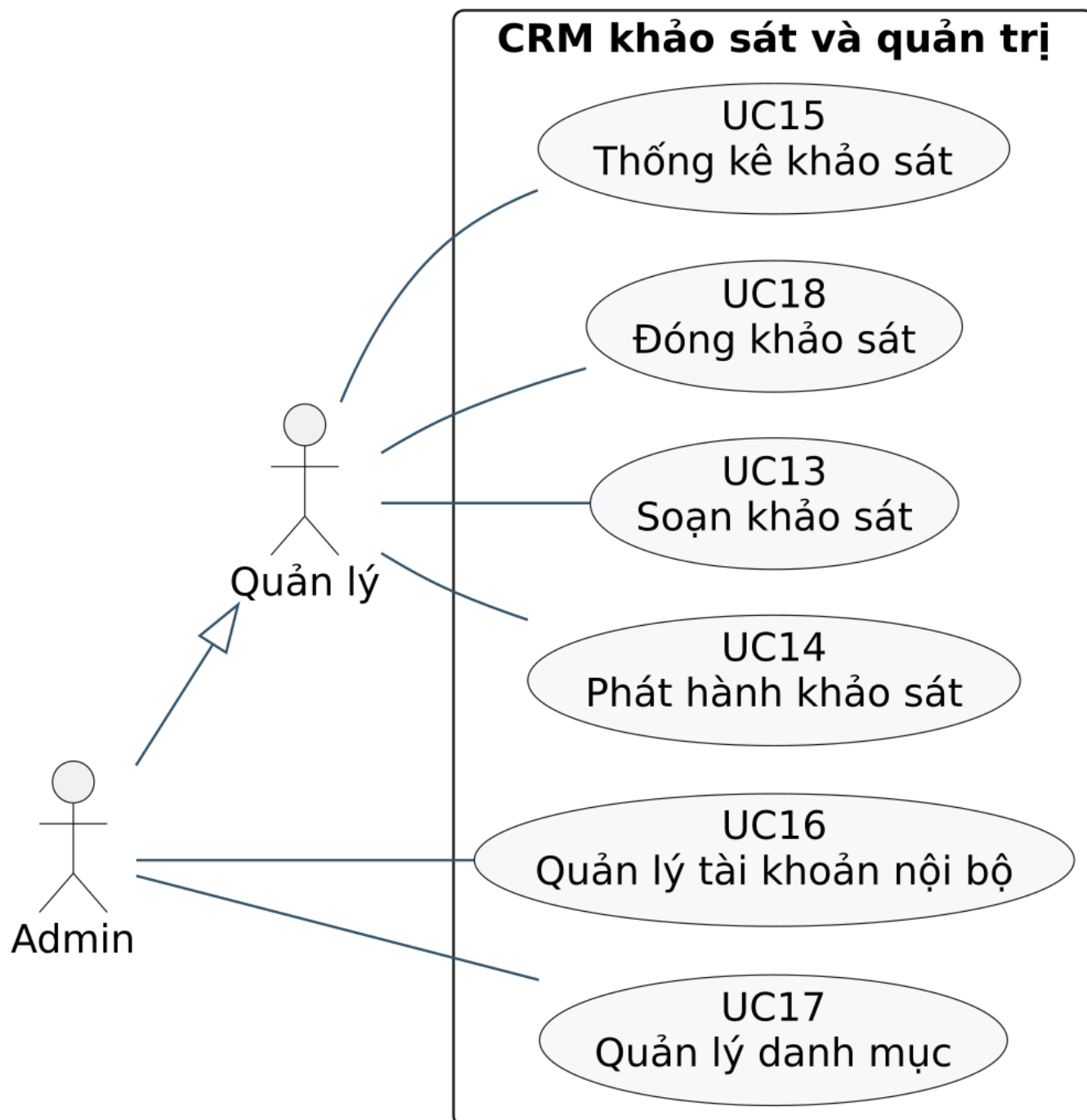
Use case quản lý khách hàng và phản hồi

Mũi tên tam giác rỗng hướng từ Admin đến Quản lý thể hiện kế thừa quyền use case CRM. Đây là quyền hệ thống, không phải quan hệ kế thừa giữa các bảng tài khoản.



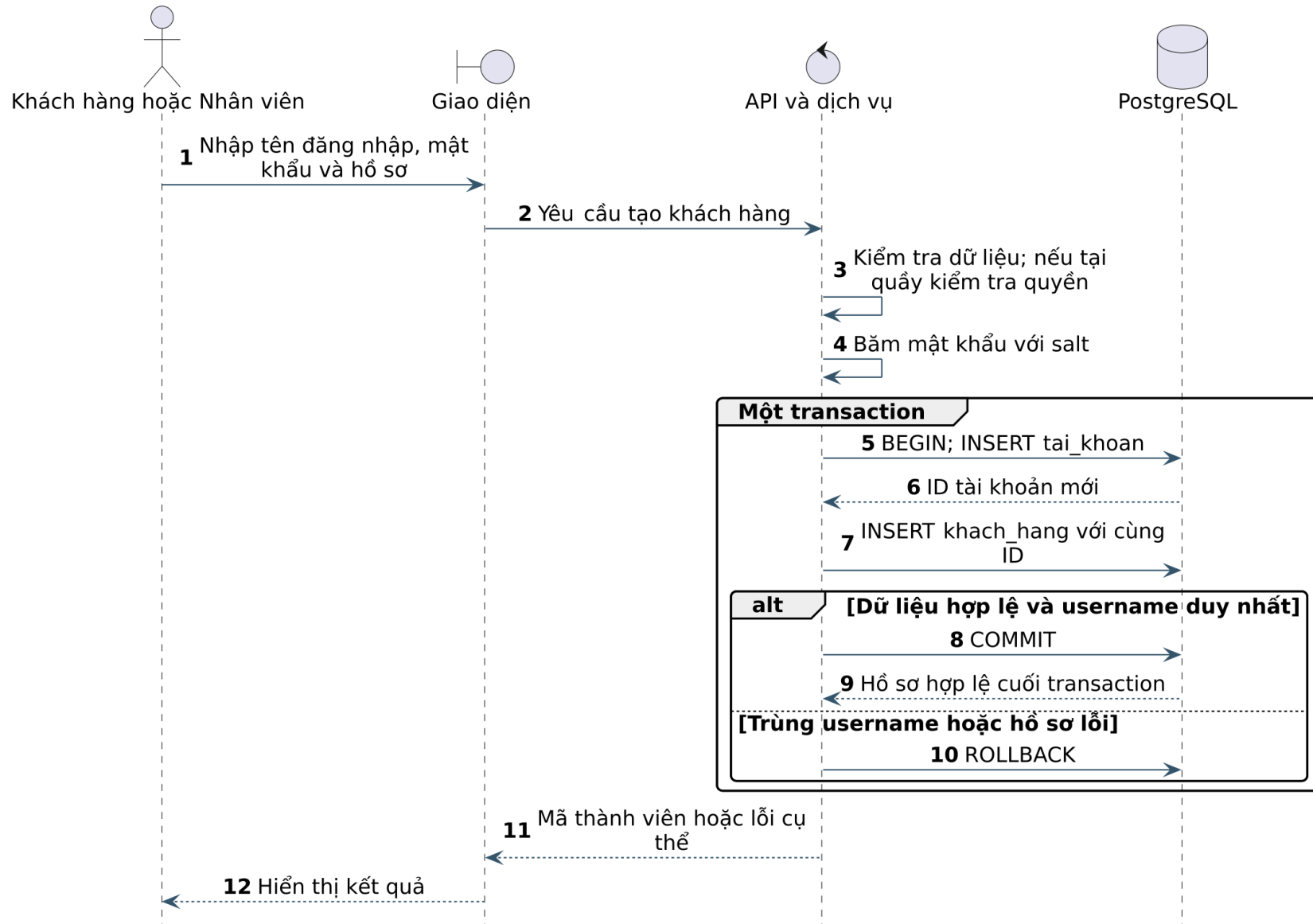
Use case khảo sát và quản trị

Soạn và phát hành là hai mục tiêu riêng vì bản nháp có thể được lưu mà chưa gửi. Phân quyền thực tế được kiểm tra ở API; việc ẩn nút trên giao diện không đủ.



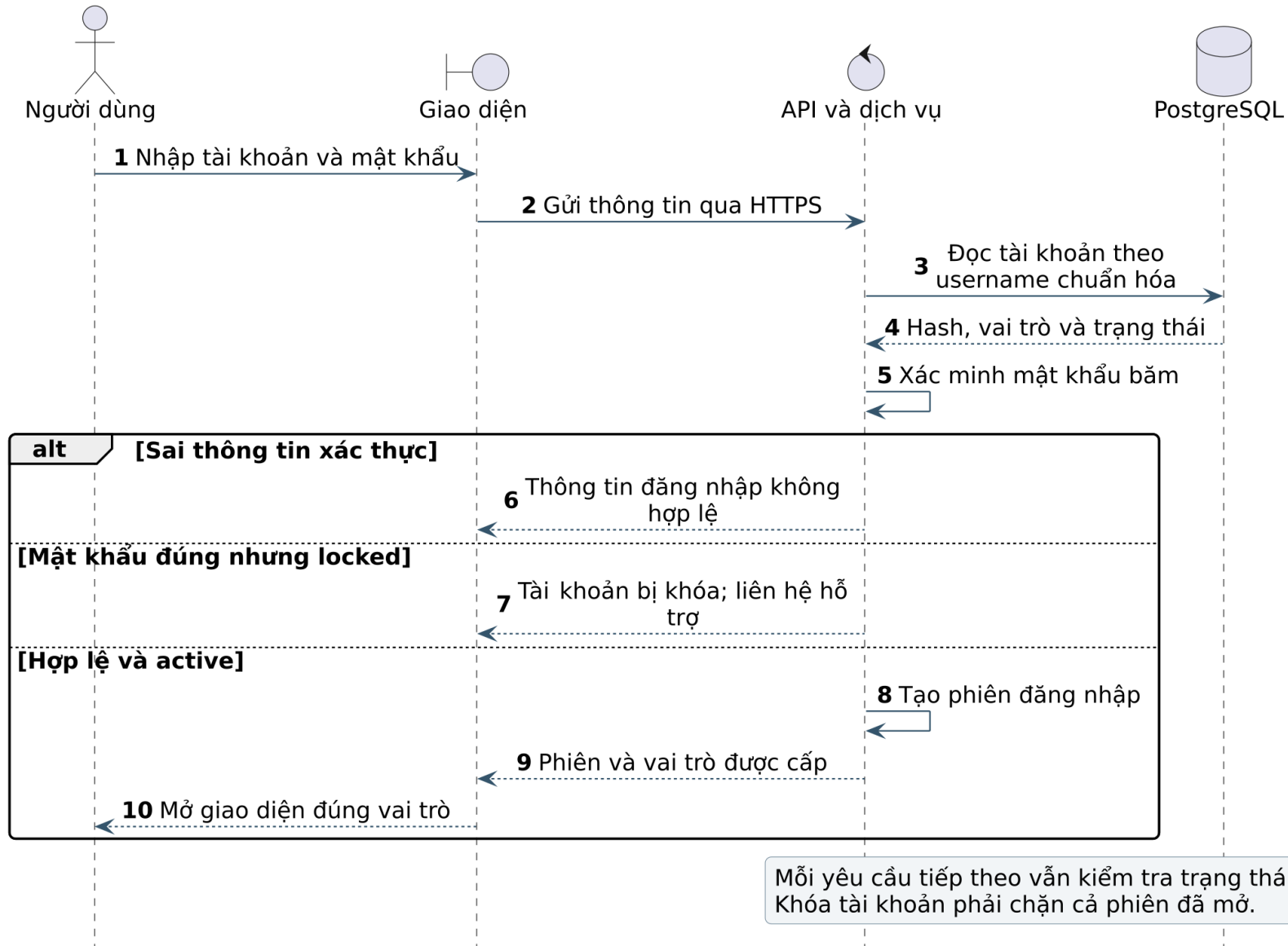
Tuần tự đăng ký và thêm khách tại quầy

UC01 và UC07 dùng cùng quy trình tạo dữ liệu. Khách tự đăng ký luôn có vai trò customer; nhân viên không được chọn vai trò quyền cao cho khách.



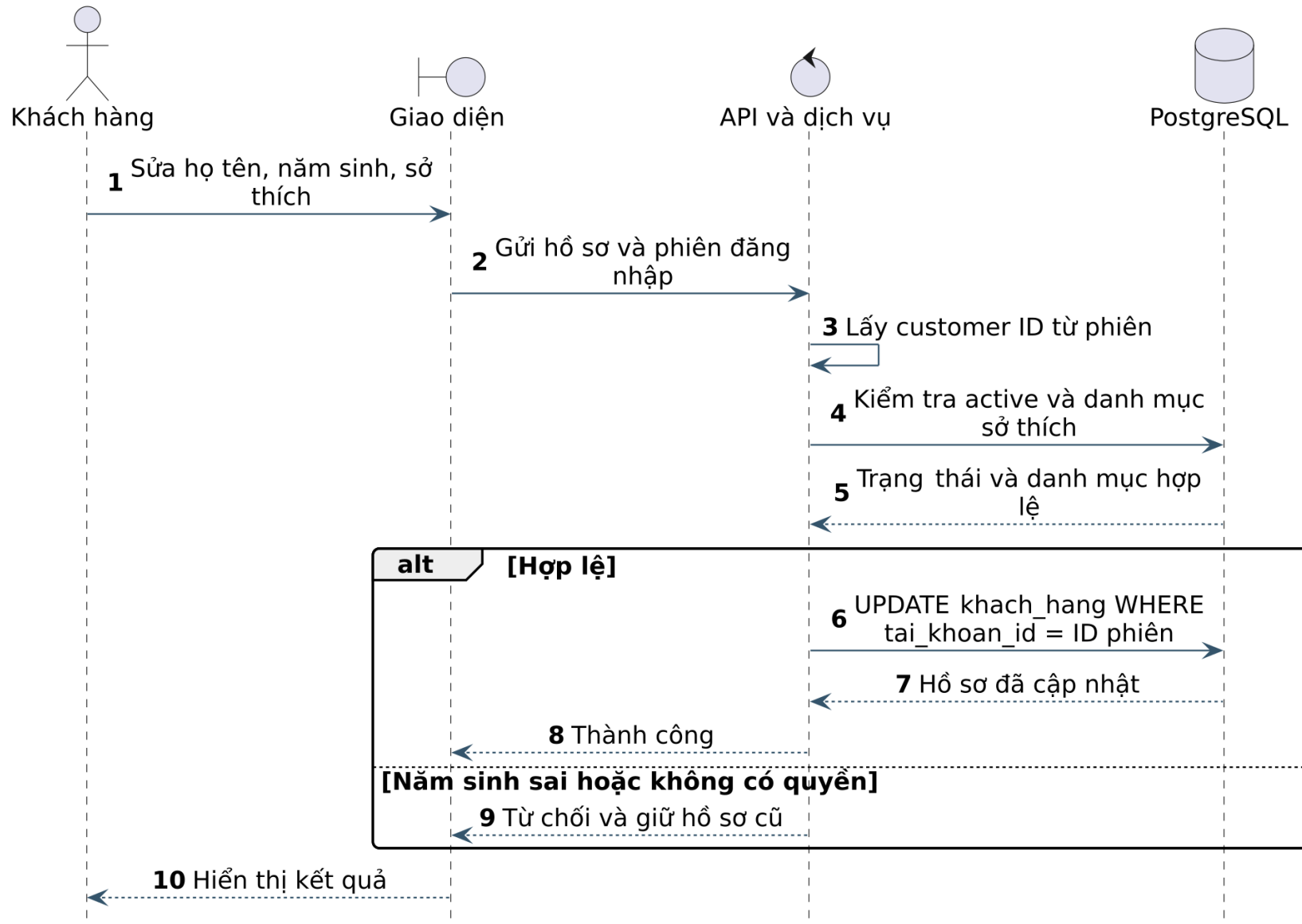
Tuần tự đăng nhập

UC02 áp dụng cho cả bốn vai trò. Phiên đăng nhập do tầng ứng dụng quản lý; mô hình 11 bảng không lưu session trong PostgreSQL.



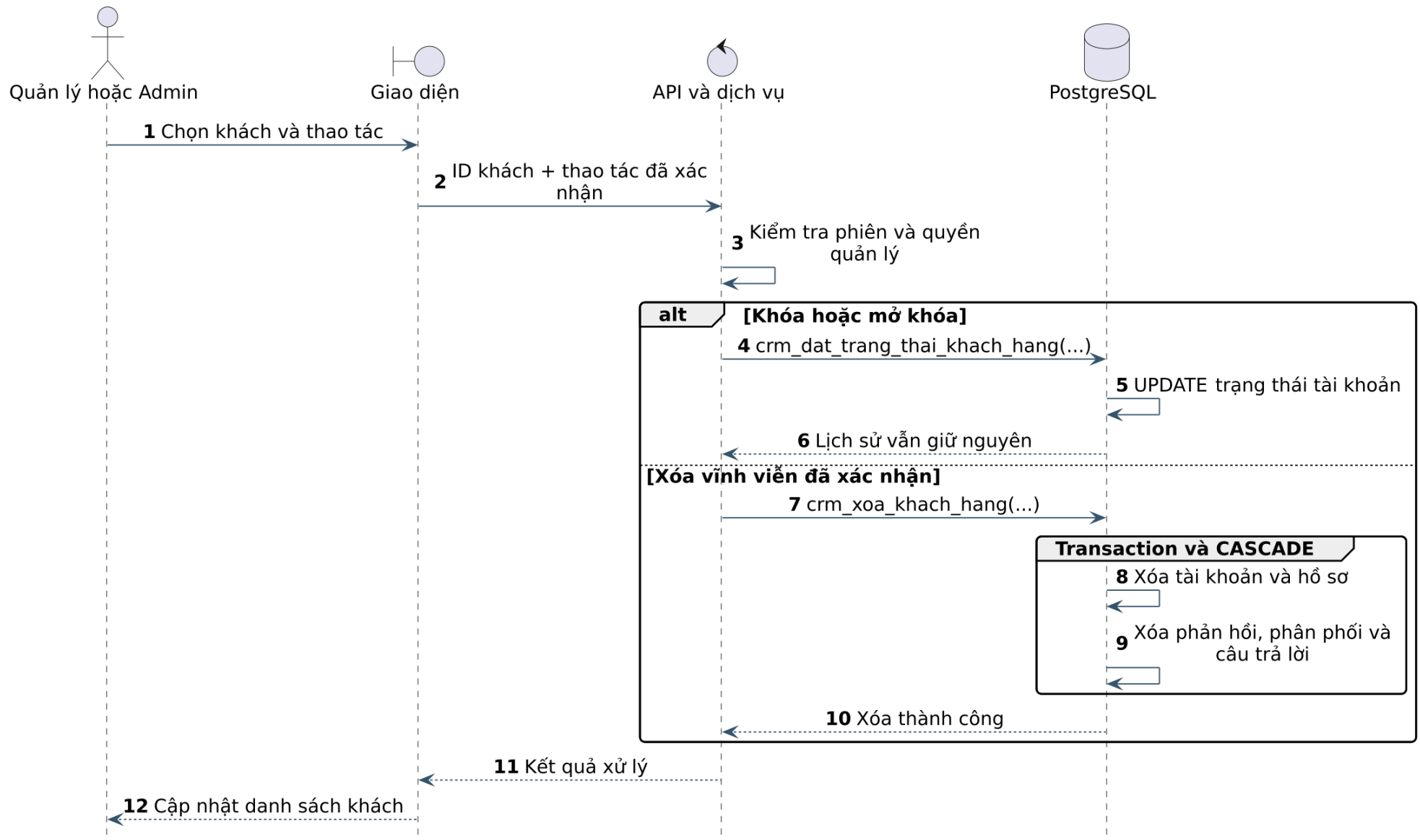
Tuần tự cập nhật hồ sơ

UC03 không cho sửa vai trò, trạng thái hay ID khách qua form hồ sơ. Tuổi chỉ được tính khi báo cáo, không lưu thành cột riêng.



Tuần tự khóa và xóa khách hàng

UC09 và UC10 khác nhau về hậu quả dữ liệu. Xóa cứng làm thay đổi thống kê hiện tại; thông báo xác nhận trên UI cần nêu rõ điều này.

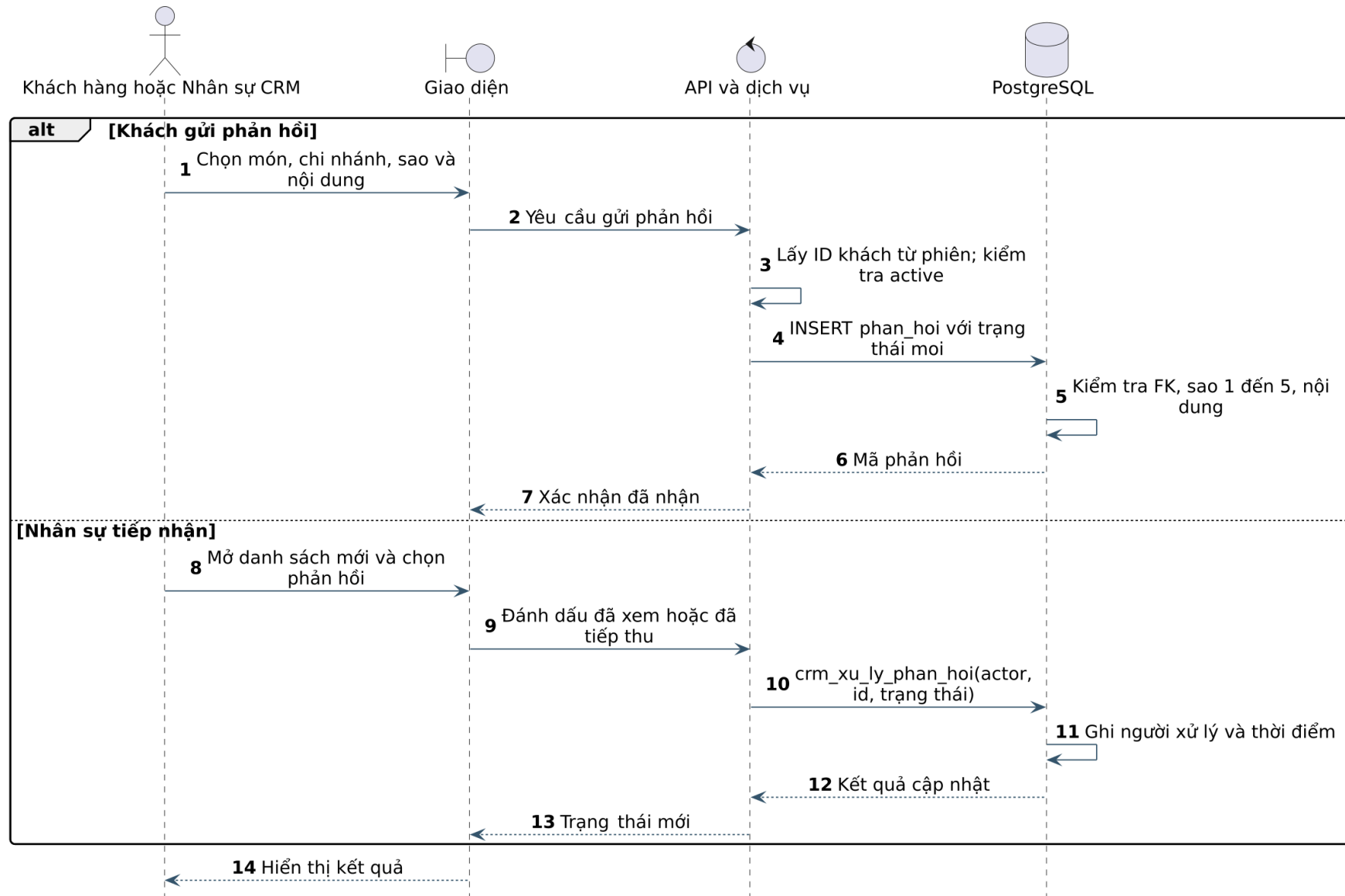


Nguồn chỉnh sửa: diagrams/11_seq_lock_delete.puml

CRM chuỗi trà sữa và cà phê • Sơ đồ và mã nguồn đi kèm

Tuần tự gửi và tiếp nhận phản hồi

UC04 và UC11 ghi nhận hai giai đoạn của phản hồi. Không suy diễn khách đã mua món từ dữ liệu CRM; xác thực hóa đơn cần phân hệ bán hàng riêng.

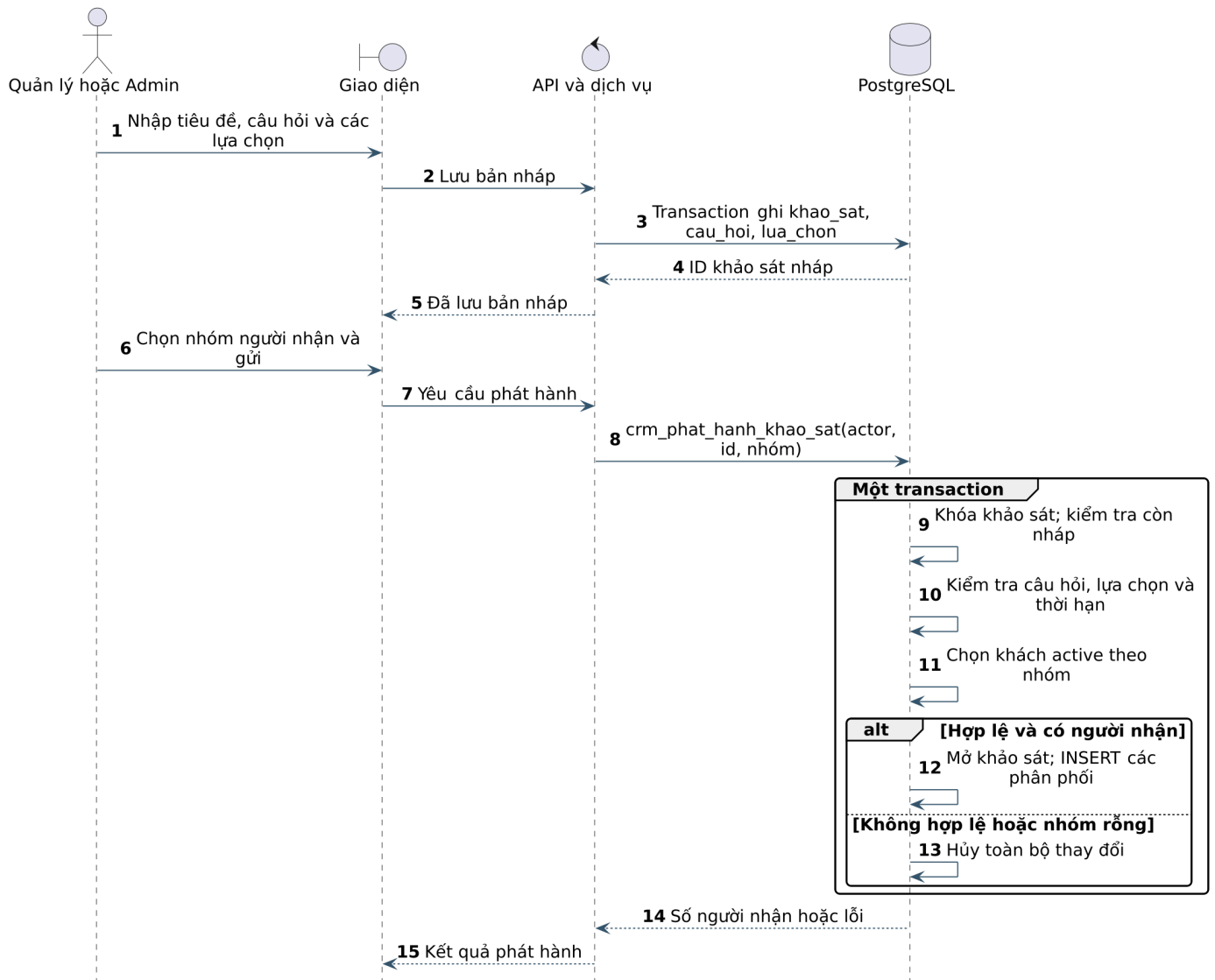


Nguồn chỉnh sửa: diagrams/12_seq_feedback.puml

CRM chuỗi trà sữa và cà phê • Sơ đồ và mã nguồn đi kèm

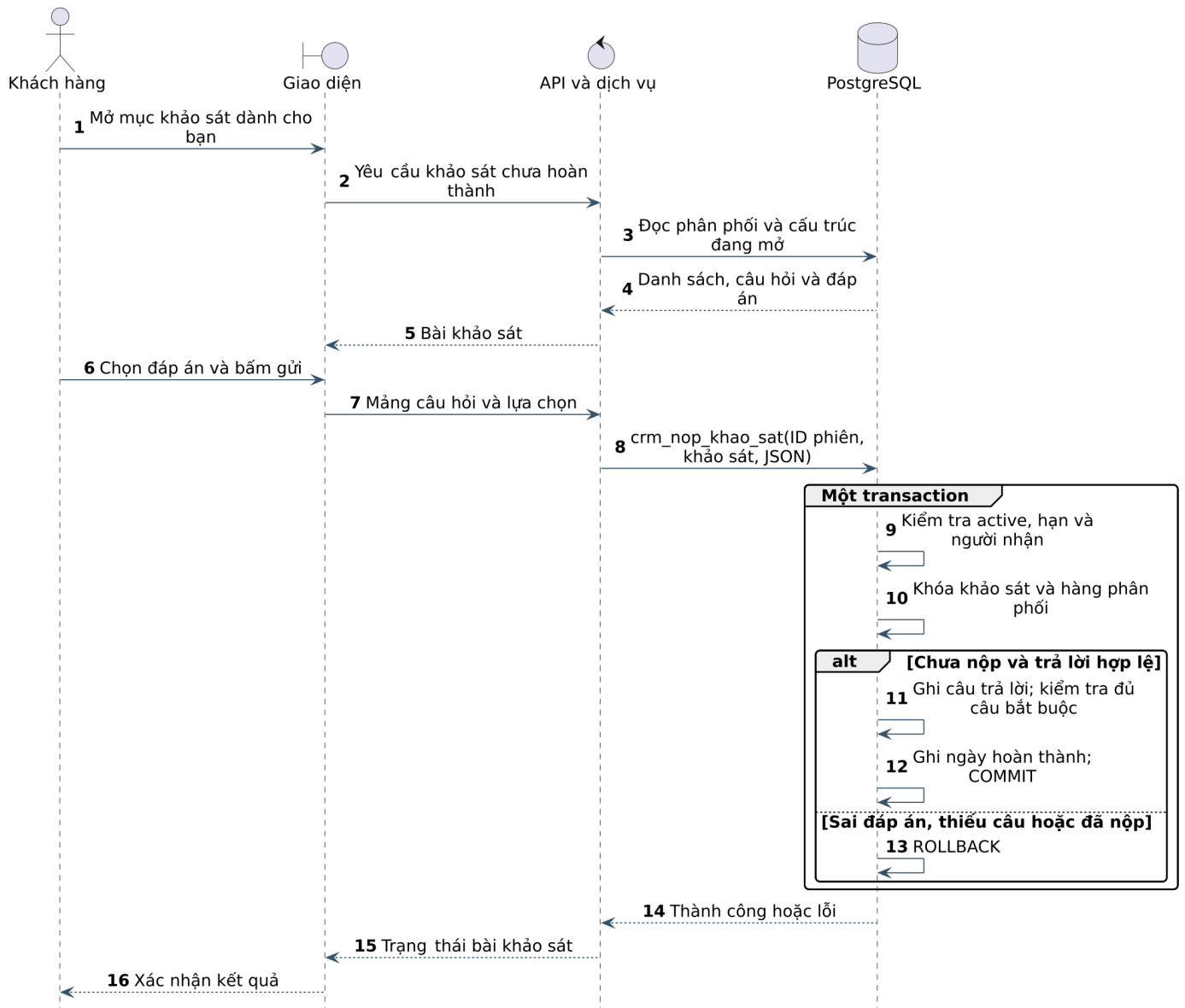
Tuần tự soạn và phát hành khảo sát

UC13 và UC14 không gửi email hoặc SMS. Gửi nghĩa là tạo bản ghi trong tài khoản khách. Cấu trúc khảo sát được cố định sau phát hành.



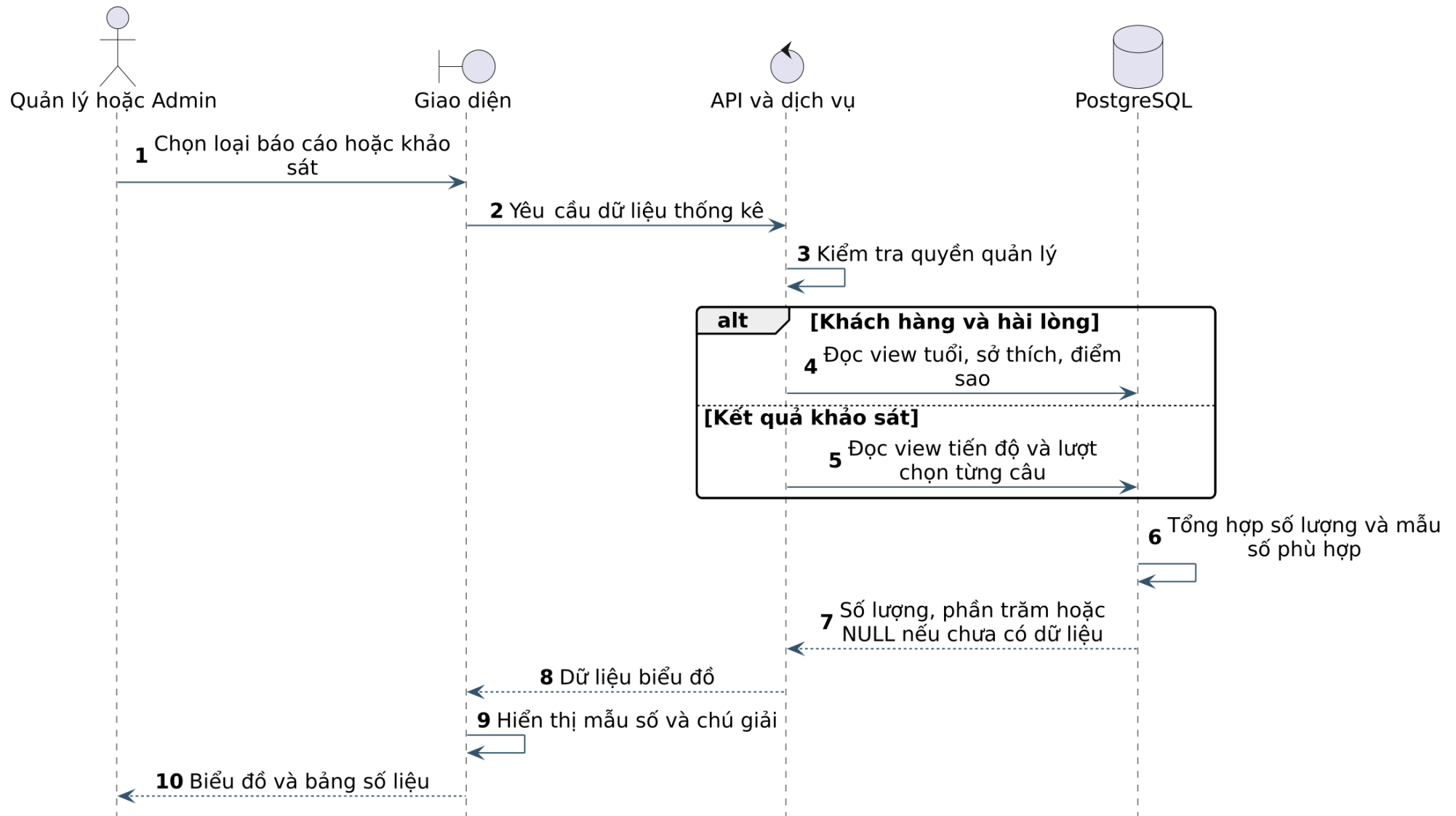
Tuần tự nhận và nộp khảo sát

UC05 và UC06 dùng ba khóa ngoại ghép để chống câu trả lời sai quan hệ. Hai yêu cầu nộp cùng bài được tuần tự hóa bằng khóa hàng trong hàm SQL.



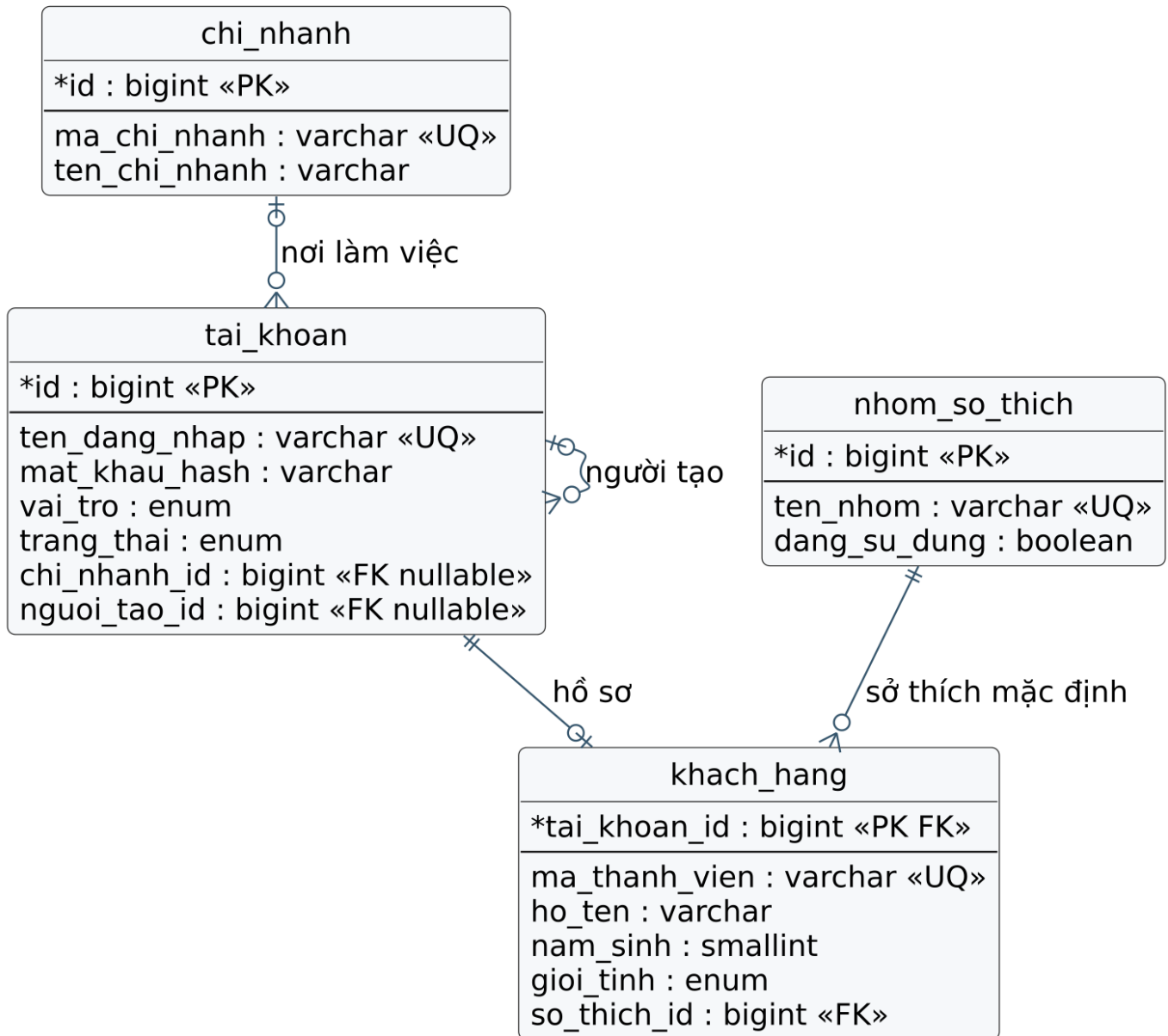
Tuần tự xem các báo cáo

UC12 và UC15 phân biệt tỷ lệ hoàn thành trên số người nhận với tỷ lệ đáp án trên số người trả lời từng câu. Backend không trả hash mật khẩu trong báo cáo.



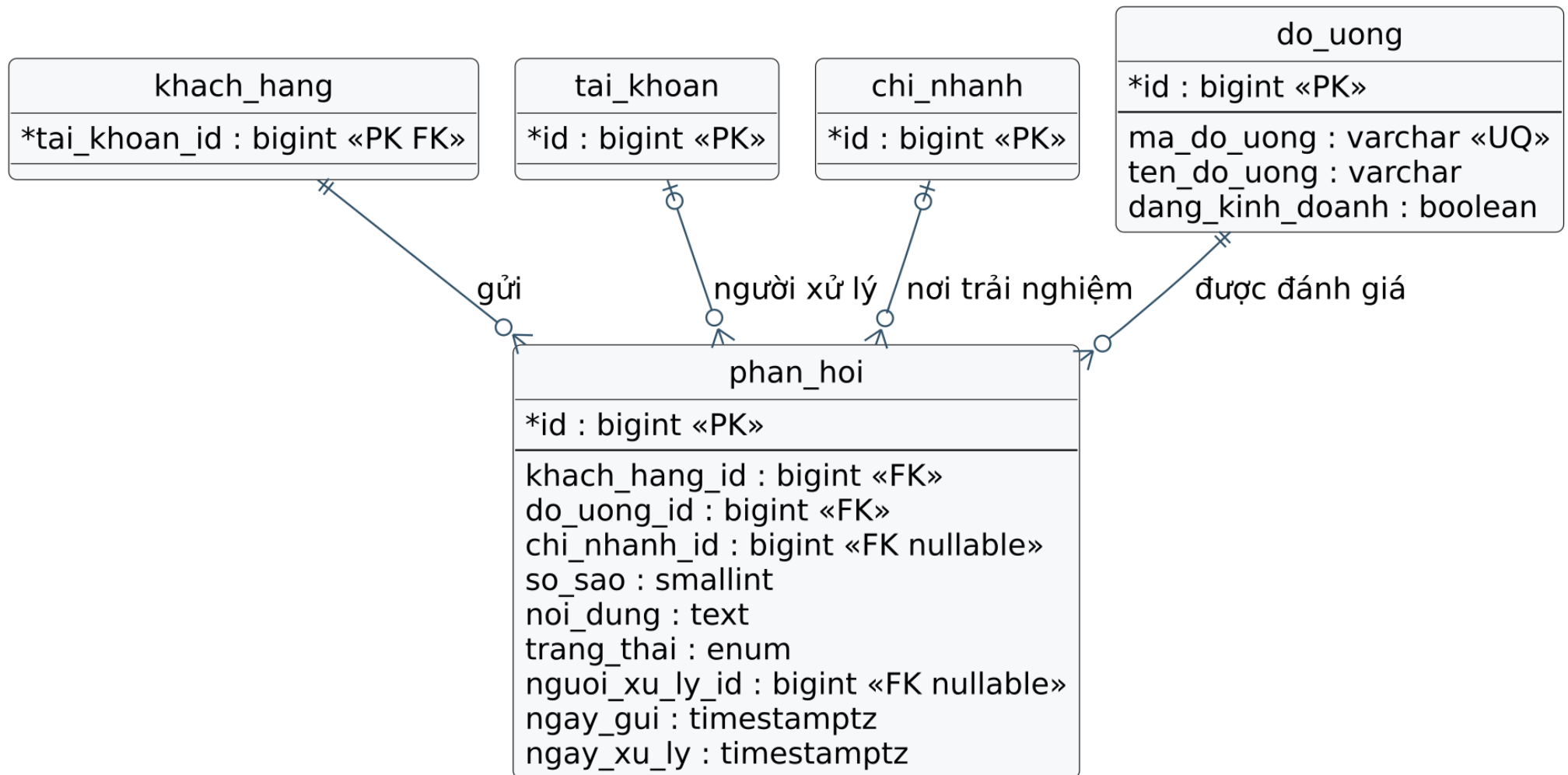
ERD tài khoản và hồ sơ

Khóa chung tai_khoan_id tạo quan hệ một tài khoản với tối đa một hồ sơ; trigger trì hoãn buộc tài khoản customer có đúng một hồ sơ khi COMMIT. Bảng thể hiện các cột chính; từ điển dữ liệu liệt kê đầy đủ.



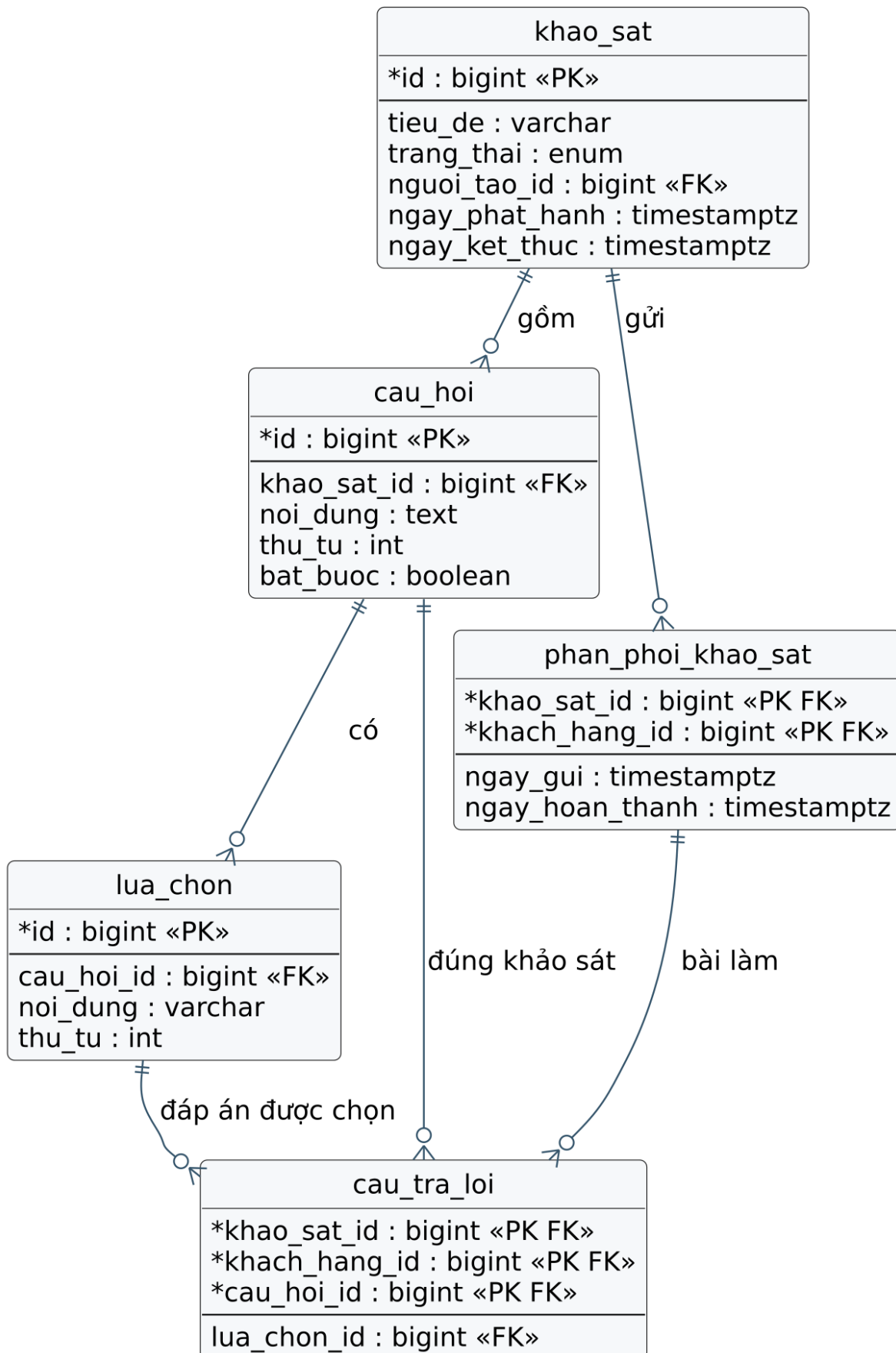
ERD đồ uống và phản hồi

Mỗi phản hồi gắn đúng một khách và một món; chi nhánh có thể bỏ trống. Không xóa món đã có phản hồi; dùng cờ ngừng kinh doanh.



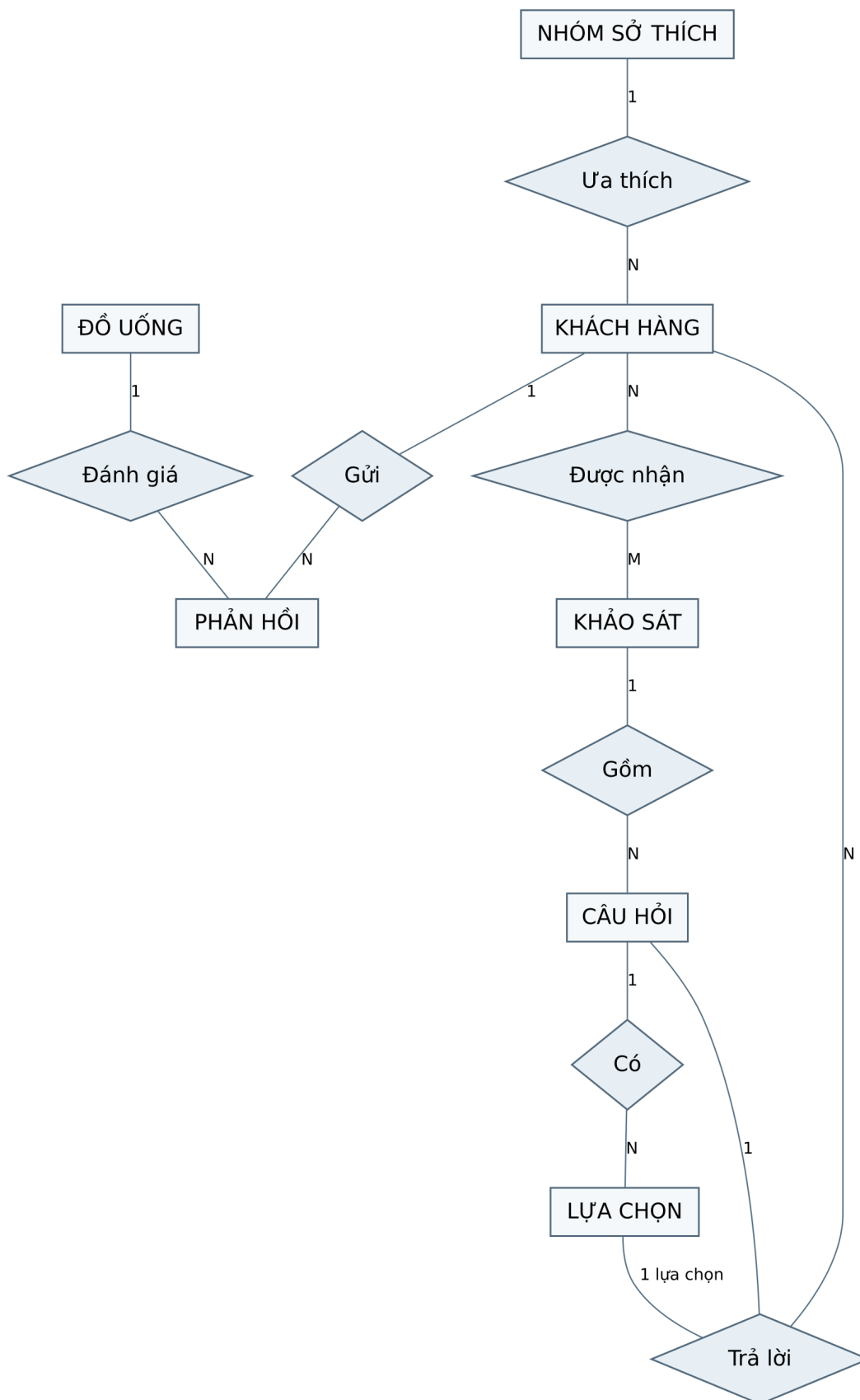
ERD khảo sát và bài làm

Các FK tới tai_khoan và khách_hang được nối đầy đủ trong DBML. Một khảo sát nháp có thể chưa có câu; khi phát hành phải có ít nhất một câu và mỗi câu có ít nhất hai lựa chọn.



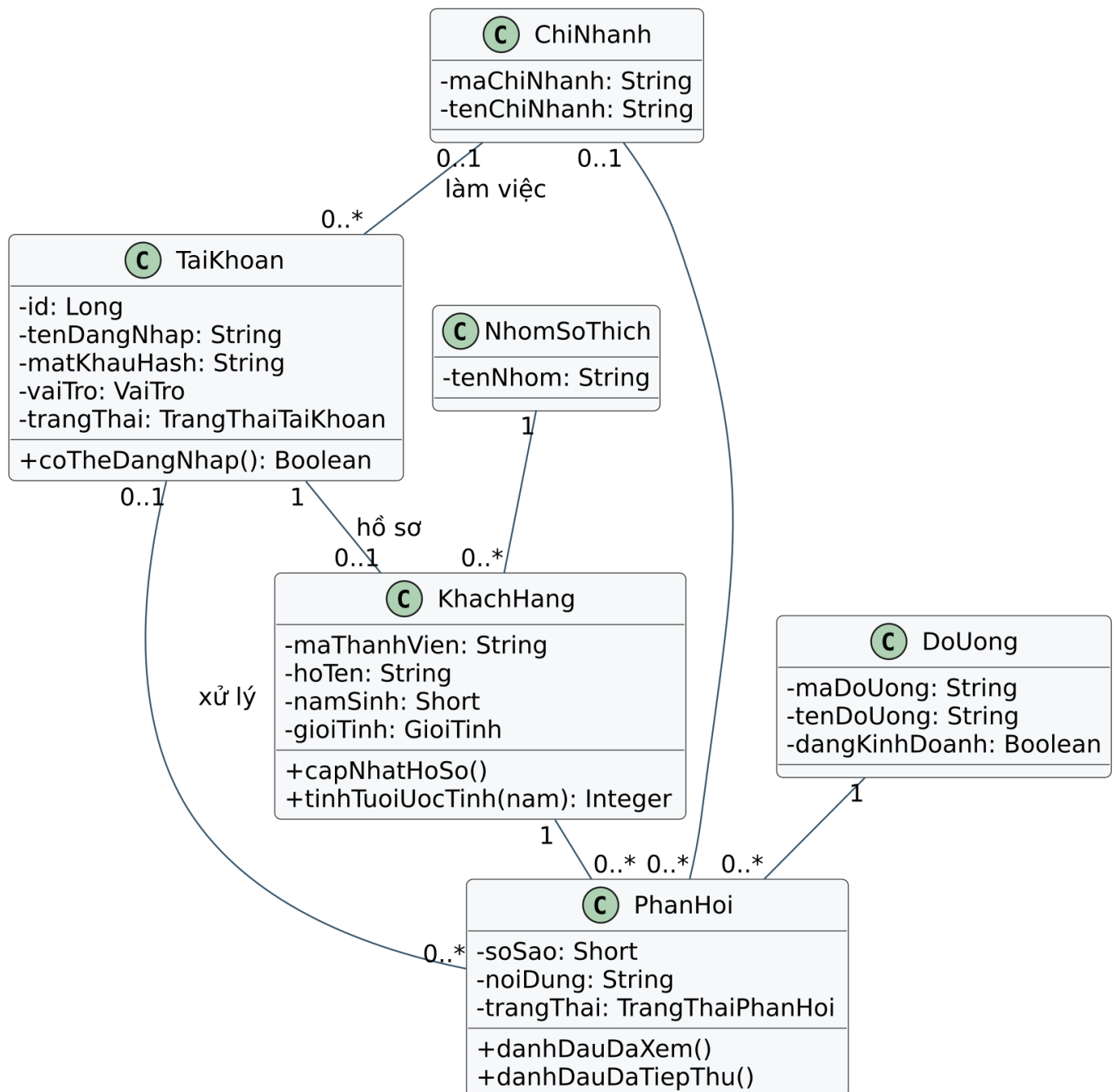
Mô hình thực thể kết hợp khái niệm

ER khái niệm dùng hình chữ nhật cho thực thể, hình thoi cho kết hợp. Được nhận chuyển thành `phan_phoi_khao_sat`. Kết hợp Trả lời được định danh bởi khách và câu hỏi; mỗi cặp chọn tối đa một lựa chọn. Tài khoản và chi nhánh nằm ở mô hình triển khai.



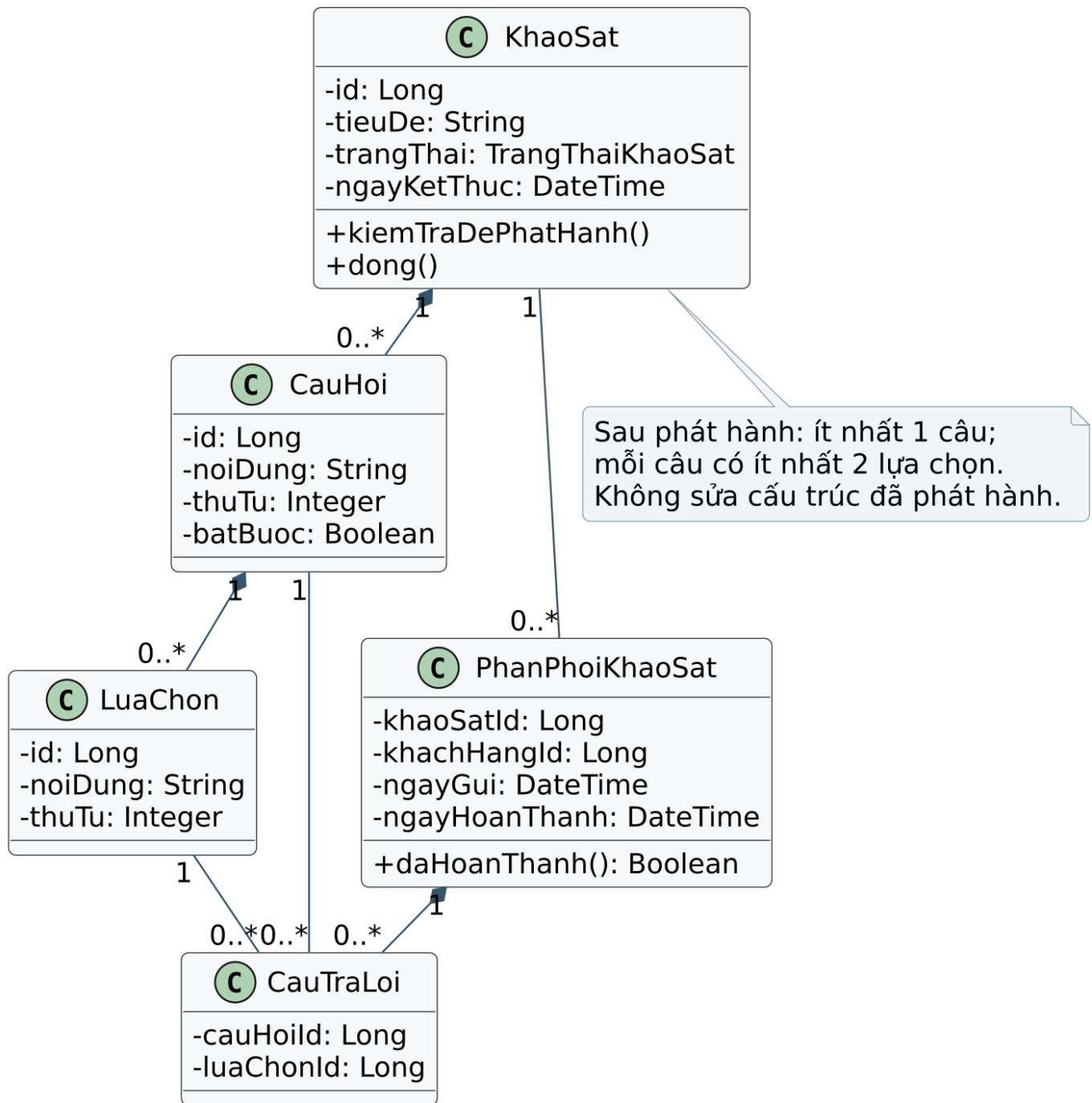
Class miền khách hàng và chăm sóc

Class biểu diễn đối tượng và hành vi nghiệp vụ. KháchHang liên kết hồ sơ với TaiKhoan, không kế thừa TaiKhoan; nhờ đó phù hợp với quan hệ khóa chung trong DB.



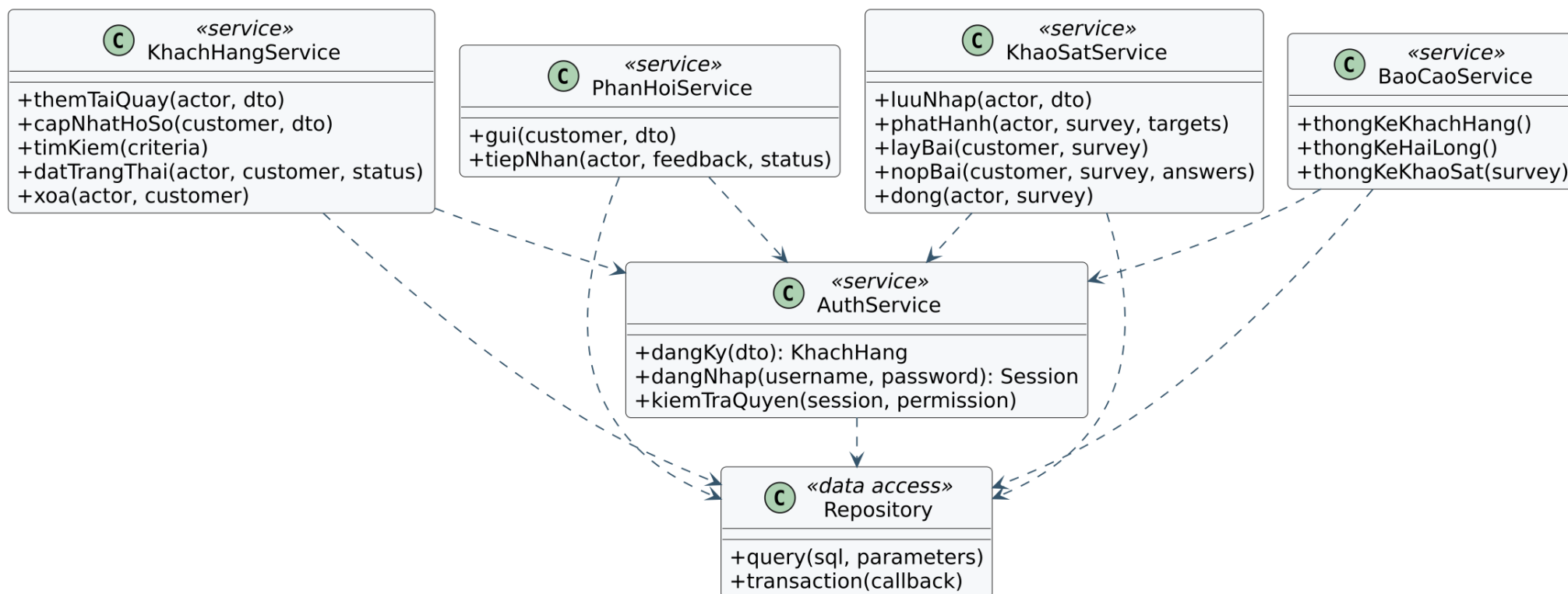
Class miền khảo sát

Composition thể hiện sở hữu vòng đời trong mô hình đối tượng; không có nghĩa mọi FK phải dùng ON DELETE CASCADE. SQL giữ RESTRICT trên cấu trúc khảo sát để ngăn mất lịch sử.



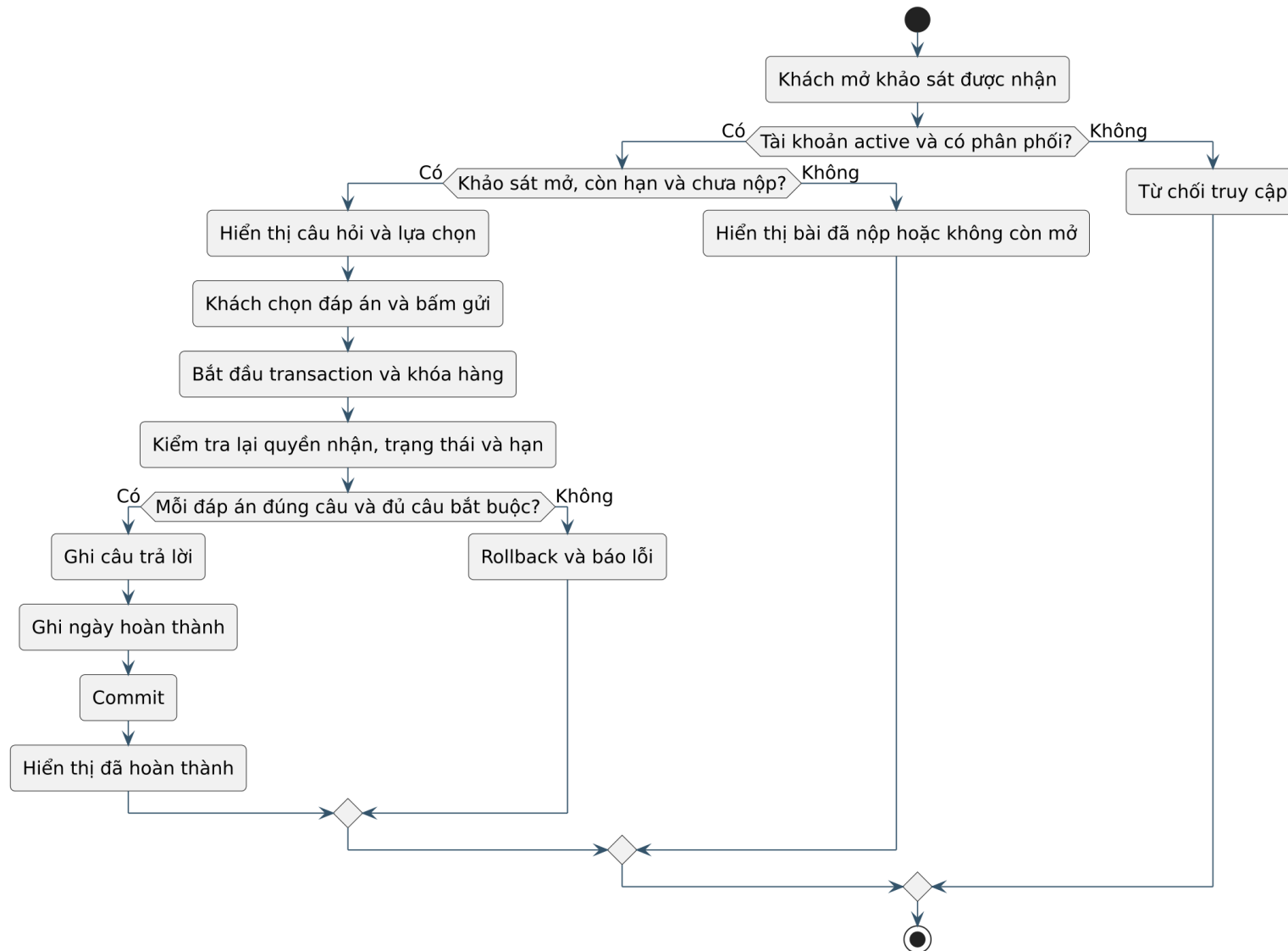
Class dịch vụ ứng dụng

Đây là thiết kế lớp để nhóm triển khai backend. Các lớp service không tạo thành bảng. Quyền được kiểm tra trước truy cập repository, và truy vấn phải có tham số.



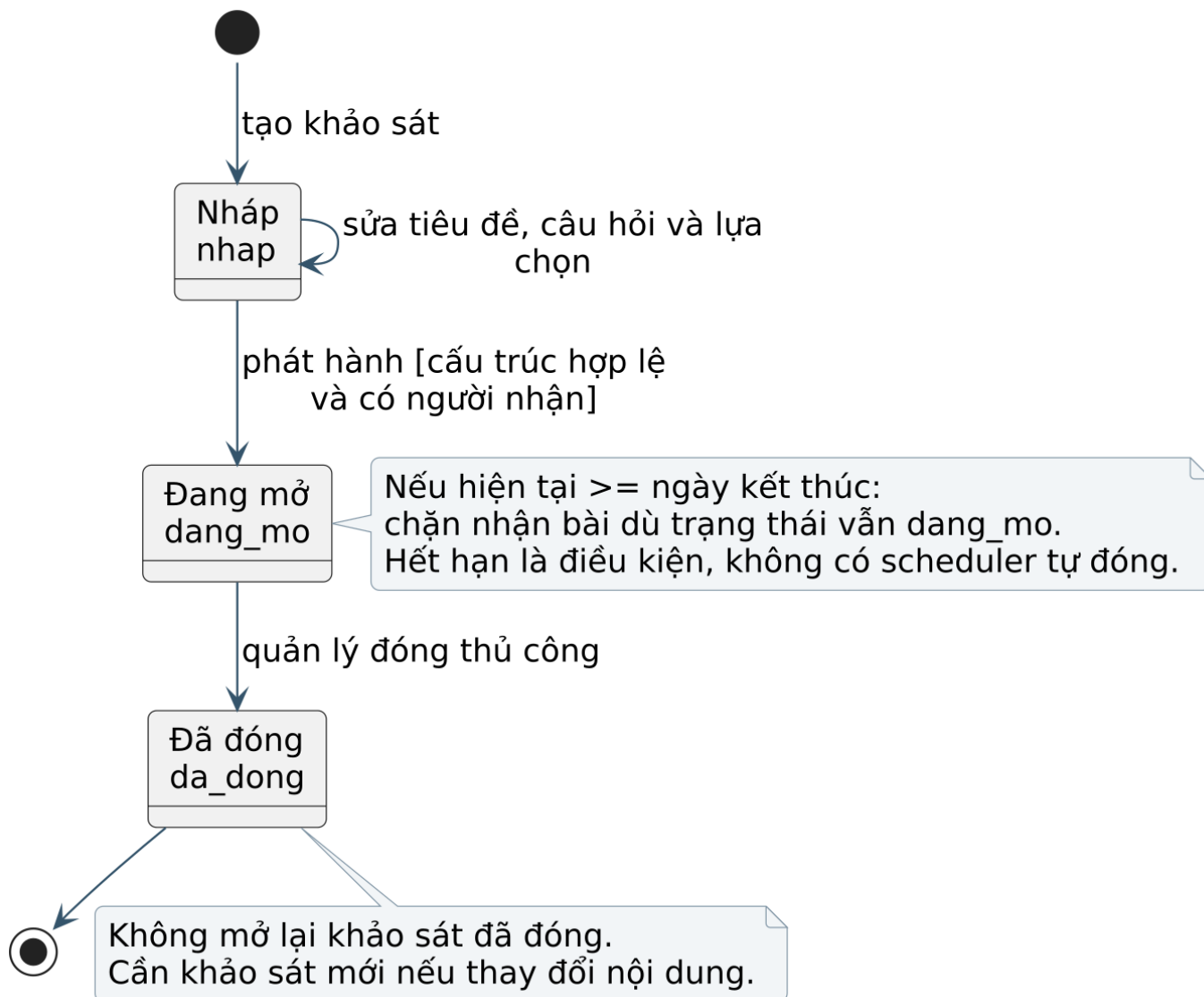
Activity thực hiện khảo sát

Activity bổ sung luồng rẽ nhánh của UC06. Kiểm tra trước khi hiển thị không thay thế kiểm tra lại trong transaction khi khách nộp.



State machine vòng đời khảo sát

Máy trạng thái khớp enum và trigger SQL. Quy tắc hạn nộp được kiểm tra ở hàm nộp; thiết kế không giả định có tác vụ nền chưa được cài đặt.



Kiến trúc triển khai đề xuất

Giao diện Admin tách riêng bằng tuyến truy cập và quyền. Cả ba giao diện có thể dùng một backend và một CSDL; không cần ba database hoặc ba bảng tài khoản.

